

martec

57°25'7N, 010°30'3E

MARITIME AND POLYTECHNIC COLLEGE

Op- og afladning af kondensator

4.10 + 4.12 + 4.13 + 4.15 + 4.16

Op- og afladning af kondensator

En biograf har 100 sæder. Alt er udsolgt, og kunderne venter udenfor.

De 100 pladser illustrerer kapacitansen C ; fyldningsgraden illustrerer spændingen u_C .

Situation 1: Én ad gangen i jævnt tempo – alle har en fast plads.

i = konstant strøm: Lige mange finder en plads pr. sekund.

q = ladning: Antallet på plads stiger jævnt.

u_C svarer til fyldningsgraden, som stiger lineært med tiden.

Situation 2: Alle lukkes ind på én gang – frit valg af pladser.

i er stor i starten: Mange finder en plads pr. sekund, derefter stadig færre.

q stiger hurtigt først og derefter langsommere.

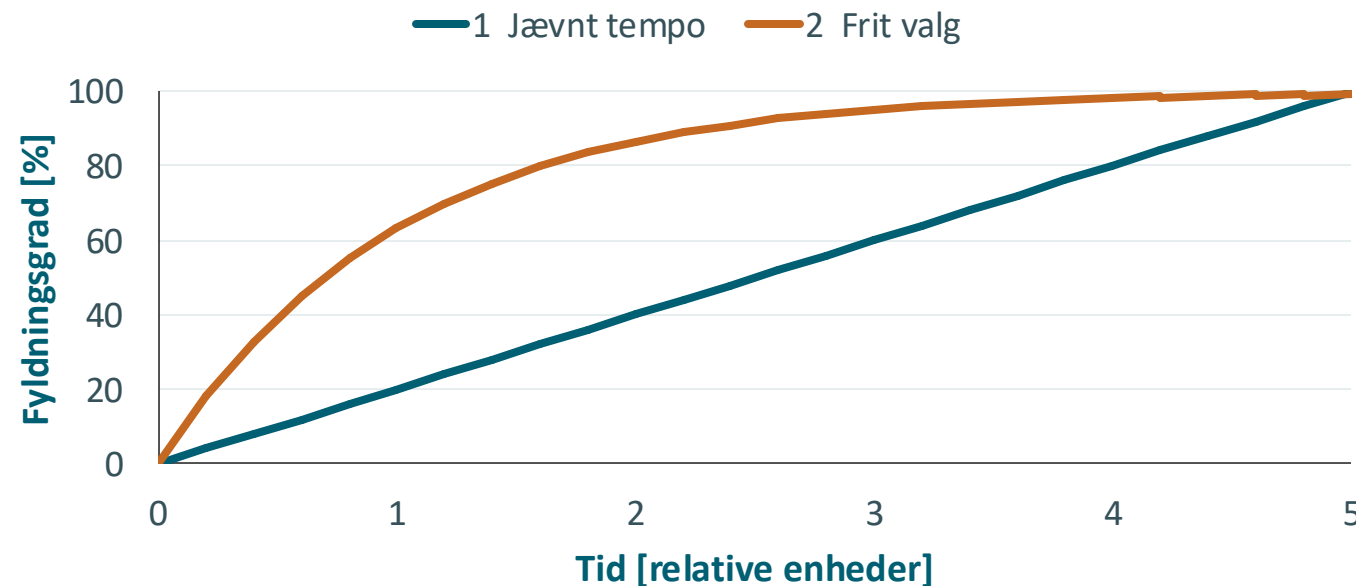
u_C følger fyldningsgraden: Hurtig stigning først, derefter langsommere.

Ved konstant C : $q = C \cdot u_C$ og $i = dq/dt$. Spændingen følger ladningen – ikke strømmen.

Biografen fyldes på to forskellige måder

100 sæder: Fyldningsgraden svarer til kondensatorens relative spænding.

Fyldningsgrad [%] = relativ kondensatorspænding



Illustrative kurver – tiden er relativ, ikke målt.
Situation 2 er idealiseret som en RC-opladning.

Husk: q er ladning (antal på plads); $i = dq/dt$ er strøm (antal pr. tid).

1 Faste pladser, jævnt tempo

Lige mange finder en plads pr. tidsenhed.
Fyldningsgraden stiger lineært.

2 Frit valg af pladser

Mange finder hurtigt en plads.
Til sidst går det langsomt.
Kurven nærmer sig 100 %.

Op- og afladning af kondensator konstant strøm

Opladning med konstant strøm:

I er strømmen [A], q er ladning [C] og t er tiden [s].
q og t er små bogstaver da disse varierer.

Spændingen stiger proportionalt med tiden.

$$I = \frac{q}{t} \Rightarrow q = I \cdot t$$

$$u_C = \frac{q}{C} = \frac{I \cdot t}{C} = \frac{I}{C} \cdot t$$

Afladning med konstant strøm:

Her gælder:

I er strømmen [A], Q er ladning ved start og t er tiden [s].
q og t er små bogstaver da disse varierer.

Spændingen er konstant ved start

Spændingen falder proportionalt med tiden.

$$q = Q - I \cdot t$$

$$u_C = \frac{q}{C} = \frac{Q - I \cdot t}{C} = \frac{Q}{C} - \frac{I}{C} \cdot t$$

$$U = \frac{Q}{C}$$

$$u_C = U - \frac{I}{C} \cdot t$$

Opladning af kondensator konstant resistens

Spænding og resistans er konstant, kun u_C og strømmen kan variere.

$$U - u_C = i \cdot R$$

Indkobling af kondensator (start):

$u_C = 0$ da kondensatoren ikke er ladet op, og

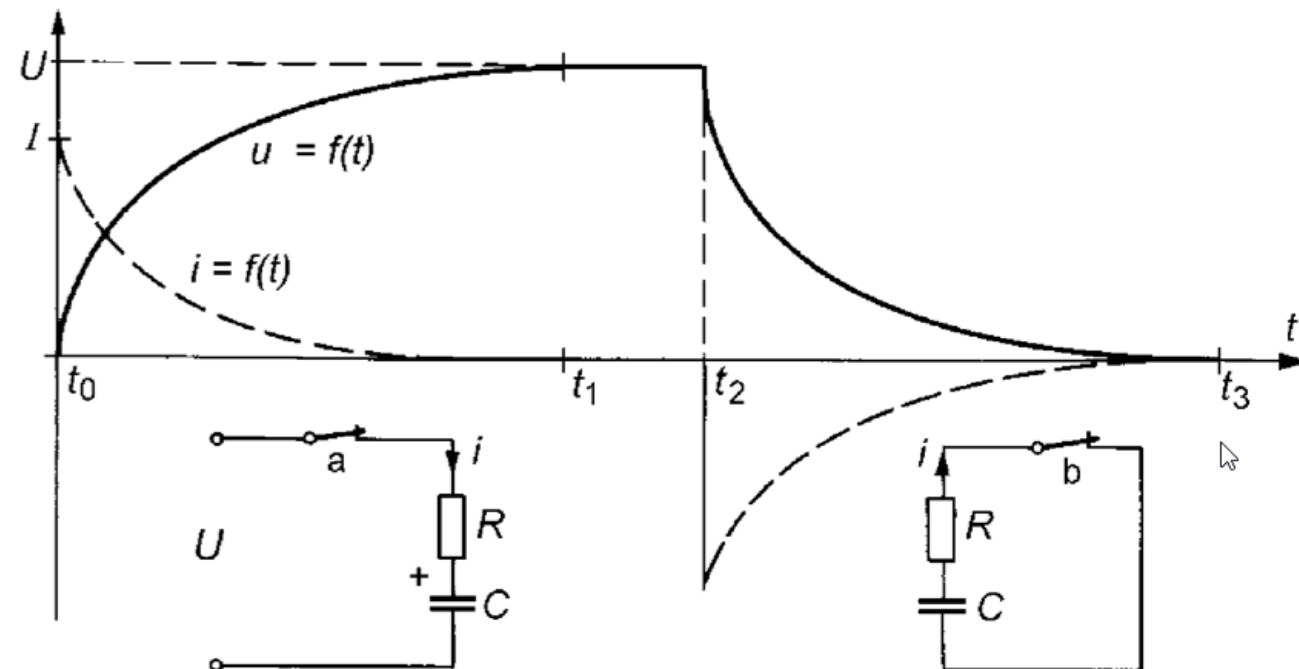
$$i = \frac{U}{R}$$

Efterfølgende:

Der flyder elektroner (strøm) til kondensatoren
=> u_C vokser og i (strømmen) aftager (se formel).

Kondensator er fuld opladet:

$u_C = U$ og $i = 0$, da der ikke flyder mere strøm til kondensatoren (se formel).



Opladning af kondensator konstant resistens

U_0 er spændingen ved start

τ er en tidskonstant og $\tau = R \cdot C$

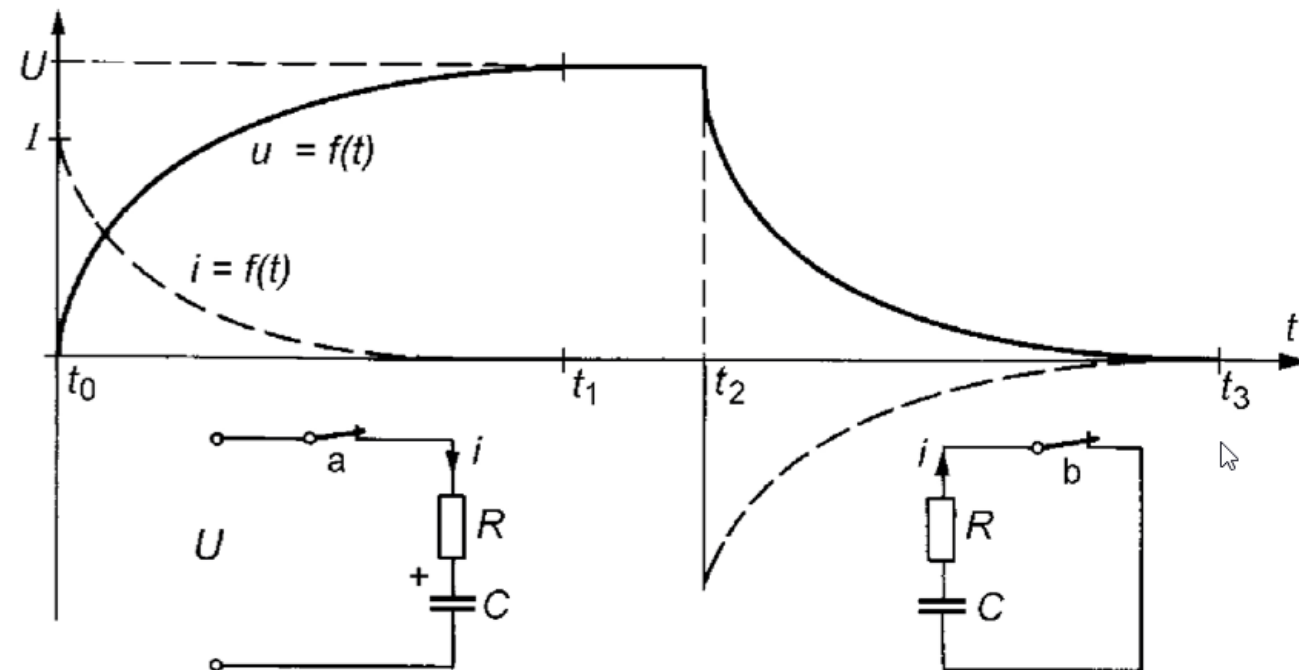
Kondensator er opladet efter $5 \cdot \tau$

t isoleret: $t_{opladt} = -R \cdot C \cdot \ln\left(\frac{U_0 - u_C}{U_0}\right)$

R isoleret: $R = \frac{-t_{opladt}}{C \cdot \ln\left(\frac{U_0 - u_C}{U_0}\right)}$

C isoleret: $C = \frac{-t_{opladt}}{R \cdot \ln\left(\frac{U_0 - u_C}{U_0}\right)}$

$$u_C = U_0 \cdot (1 - e^{\frac{-t}{RC}})$$



Afladning af kondensator konstant resistens

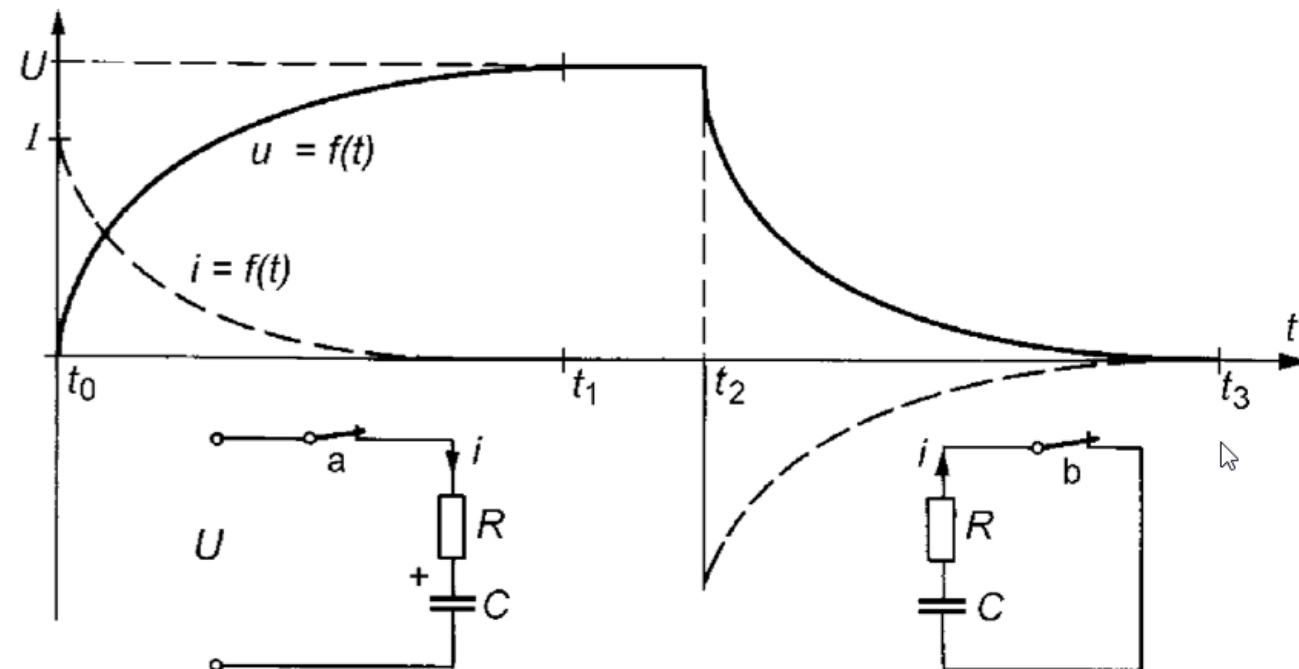
Spænding og resistans er konstant, kun u_C og strømmen kan variere.

Start, kontakt b lukkes:
Kondensator er fuld opladet

$$u_C = i \cdot R \Rightarrow i = \frac{u_C}{R}$$

$u_C = U$ og i er størst mulig.

Efterfølgende:
Der flyder elektroner (strøm) fra kondensatoren
 $\Rightarrow u_C$ og i (strømmen) aftager (se formel).



Afladning af kondensator konstant resistens

U_0 er spændingen ved start

τ er en tidskonstant og $\tau = R \cdot C$

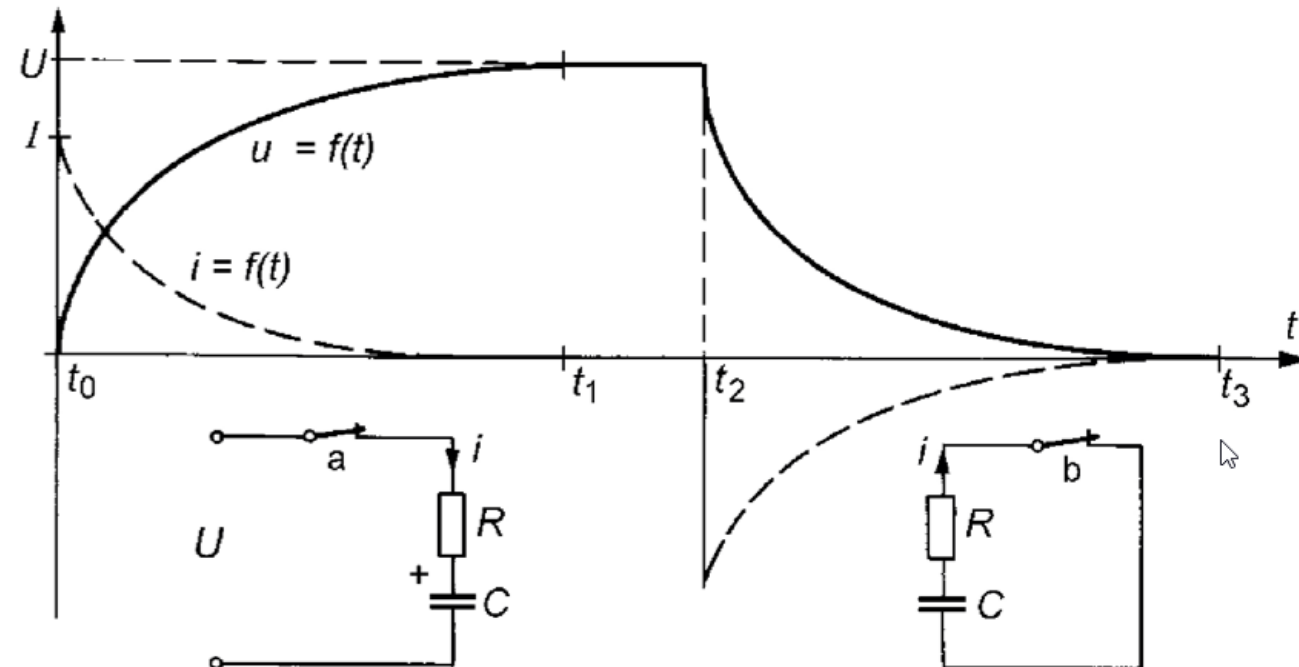
Kondensator er afladet efter $5 \cdot \tau$

t isoleret: $t_{afladt} = -R \cdot C \cdot \ln\left(\frac{u_C}{U_0}\right)$

R isoleret: $R = \frac{-t_{afladt}}{C \cdot \ln\left(\frac{u_C}{U_0}\right)}$

C isoleret: $C = \frac{-t_{afladt}}{R \cdot \ln\left(\frac{u_C}{U_0}\right)}$

$$u_C = U_0 \cdot e^{\frac{-t}{RC}}$$



Energien lagres i det elektriske felt

Ved opladning tilføres elektrisk energi, som lagres i kondensatorens felt.



Energien er oplagret
i det elektriske felt.

Lagret elektrisk energi

$$W = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U_c^2$$

W Energi [J]

C Kapacitans [F]

U_c Spænding [V]

For en kondensator med konstant C.

Dobbelt spænding giver fire gange så stor lagret energi.

Repetition

Eksempel 6.3.1 og 6.3.2 og 6.3.3 gennemgås.

Lav evt. din egen formelsamling for det elektriske felt, som indeholder symbolforklaring og enheder.

Kondensator restspænding efter en given tid

Eksempel 6.3.1

En kondensators spænding ved afladningsforløbets begyndelse, $U_0 = 623 \text{ V}$, $R = 1 \text{ M}\Omega$ og $C = 12 \text{ }\mu\text{F}$. Beregn, hvor stor restspændingen, u_C , er, når der er gået 10 sek. efter afbrydelse af forsyningen til kondensatoren.

Løsning:

$$u_C = 623 \cdot e^{-\frac{10}{1 \cdot 10^6 \cdot 12 \cdot 10^{-6}}} = 623 \cdot e^{-\frac{10}{12}} = 270,76 \text{ V}$$

$e =$ grundtallet for naturlige logaritmer værdien er ca 2,72

Kondensator afladetid til ønsket spænding

Eksempel 6.3.2

En kondensators spænding ved afladningsforløbets begyndelse, $U_0 = 623 \text{ V}$, $R = 1 \text{ M}\Omega$ og $C = 12 \text{ }\mu\text{F}$. Beregn, hvor lang tid det tager at aflade til en restspænding, $u_c = 50 \text{ V}$:

Løsning:

$$t_{\text{aflade}} = -1 \cdot 10^6 \cdot 12 \cdot 10^{-6} \cdot \ln\left(\frac{50}{623}\right) = 30,27 \text{ s}$$

Kondensator størrelse på aflademodstand

Eksempel 6.3.3

En kondensators spænding ved afladningsforløbets begyndelse, $U_0 = 623 \text{ V}$, $C = 12 \text{ } \mu\text{F}$ og $v_c = 50 \text{ V}$. Beregn, hvor stor aflademodstanden, R , må være, såfremt $t_{\text{Aflade}} = 35 \text{ s}$.

Løsning:

$$R = -\frac{35}{12 \cdot 10^{-6} \cdot \ln\left(\frac{50}{623}\right)} = 1156250 \text{ } \Omega \approx 1,15 \text{ M}\Omega$$

En modstand på $1 \text{ M}\Omega$ vil således bringe afladningstiden ned på under 35 sek. Mere præcist vil afladetiden blive 30,27 sek., som tidligere vist.